

MANTENIMIENTO DE SOFTWARE

MedTriage — Sistema de Gestión de Turnos y Triage Médico Automatizado

Campo	Valor
Documento	Manual de Mantenimiento de Software
Versión	1.0
Fecha	14/06/2026
Elaborado por	Carla Daniela Martínez Panqueva — CC 1127045653
Programa	Ingeniería de Sistemas — Universidad de Pamplona
Estado	Versión inicial

1. Manual de Operaciones

El presente manual constituye la guía de contingencia para el equipo de soporte técnico del centro de salud de Villa del Rosario. Su objetivo es definir los procedimientos exactos a seguir cuando el sistema MedTriage presente fallas críticas que puedan interrumpir el flujo de atención de urgencias. Dado que el sistema gestiona la clasificación y priorización de pacientes mediante el algoritmo Manchester (CU-006 del Modelado de Casos de Uso), cualquier interrupción en su funcionamiento representa un riesgo directo para la seguridad del paciente.

Los tres escenarios críticos documentados a continuación siguen la estructura Falla → Causa → Diagnóstico → Solución, y están alineados con la arquitectura MVC cliente-servidor definida en el SAD, donde el frontend (HTML/CSS/JS), el backend (Spring Boot) y la base de datos (PostgreSQL) operan como capas independientes.

1.1 Escenario A — Pérdida de Conexión con la Base de Datos (PostgreSQL)

Campo	Descripción
Falla detectada	El sistema se queda cargando indefinidamente al intentar mostrar la lista de pacientes en estado 'Pendiente por Triage'. Los módulos de Admisión, Enfermería y Médico retornan error HTTP 500. El personal no puede registrar nuevos pacientes ni consultar turnos activos.
Causa probable	El servicio de PostgreSQL se detuvo en el servidor hospitalario, o el pool de conexiones HikariCP de Spring Boot agotó sus conexiones disponibles. Esto puede ocurrir por un reinicio inesperado del servidor, corte de energía, o saturación de conexiones simultáneas.
Componentes afectados	Capa de Modelo (PostgreSQL) y Capa de Controlador (Backend Spring Boot Controlador de Pacientes, Controlador de Triage, Controlador de Cola). Toda la API REST queda inoperativa. El frontend muestra pantallas en blanco o errores 500.

Impacto clínico	Crítico. El personal de enfermería no puede registrar signos vitales ni ejecutar el algoritmo Manchester. Los médicos no pueden acceder a la cola de atención priorizada. Se debe activar protocolo manual de triaje en papel.
Pasos de solución	1. Verificar si el servicio PostgreSQL está activo: ejecutar 'sudo systemctl status postgresql' en el servidor hospitalario. 2. Si el servicio está detenido, reiniciarlo con: 'sudo systemctl restart postgresql'. 3. Verificar que la base de datos 'medtriage_db' exista y sea accesible: 'psql -U postgres -c "\l"'. 4. Revisar los logs del backend Spring Boot en busca de errores HikariCP: buscar 'HikariPool' en los archivos de log del servidor. 5. Si HikariCP agotó el pool, reiniciar el servicio del backend: 'sudo systemctl restart medtriage-backend'. 6. Verificar la reconexión accediendo al endpoint de salud: GET http://localhost:8080/actuator/health. 7. Una vez restaurado, confirmar que los datos persisten consultando la tabla 'paciente' antes de comunicar la reactivación al personal. 8. NUNCA ejecutar DROP o TRUNCATE sobre las tablas clínicas activas. En caso de corrupción, restaurar desde el último backup disponible.
Prevención	Configurar backups automáticos diarios de PostgreSQL. Ajustar el parámetro 'maximumPoolSize' de HikariCP en application.properties según la carga esperada del centro de salud.

1.2 Escenario B — Caída del Servicio de Visualización Pública de Turnos

Campo	Descripción
Falla detectada	La pantalla de la sala de espera de Villa del Rosario deja de actualizarse. Los códigos de turno llamados (ej: R-001, A-003) no se reflejan en la pantalla pública, generando confusión entre los pacientes y sus acompañantes. El personal médico reporta que llamó turnos que no aparecen en la pantalla.
Causa probable	Pérdida de conectividad de red LAN interna entre el dispositivo que proyecta la pantalla pública y el servidor backend. También puede deberse a un bloqueo del navegador en modo kiosco, pérdida de la sesión WebSocket, o un reinicio inesperado del dispositivo de pantalla.
Componentes afectados	Módulo de Pantalla Pública (frontend vista de solo lectura anónima definida en el SAD). El endpoint GET /api/turnos/pantalla-publica deja de ser consultado periódicamente. No afecta el flujo clínico interno (traje, cola médica, atención).
Impacto clínico	Moderado. El flujo clínico interno no se interrumpe. Sin embargo, la desorientación de los pacientes en sala de espera puede generar congestión en la ventanilla de admisión y retrasos en la presentación a llamados.
Pasos de solución	1. Verificar la conectividad física del dispositivo de pantalla: comprobar que el cable de red LAN o la conexión Wi-Fi del centro de salud estén activos.

	2. Desde el dispositivo de pantalla, hacer ping al servidor backend: 'ping 192.168.1.X' (IP del servidor hospitalario). 3. Si hay conectividad, recargar la página del navegador en modo kiosco presionando F5 o Ctrl+R. 4. Si el navegador no responde, cerrar y volver a abrir el navegador navegando a: http://[IP-servidor]:8080/pantalla-publica. 5. Verificar desde otro dispositivo que el endpoint GET /api/turnos/pantalla-publica responde correctamente (código HTTP 200). 6. Si el problema persiste, reiniciar el dispositivo de pantalla y configurar nuevamente el inicio automático en modo kiosco. 7. Si la falla es de red LAN, contactar al área de soporte de infraestructura del centro de salud para restaurar la conectividad interna.
Prevención	Configurar el navegador de la pantalla pública con inicio automático al encender el dispositivo y recarga automática cada 30 segundos (ya definido en los requisitos de la pantalla pública del SAD). Documentar la IP fija del servidor en una etiqueta visible en el dispositivo.

1.3 Escenario C — Bloqueo de Cuentas por Alertas de Seguridad

Campo	Descripción
Falla detectada	Un médico o enfermero reporta que su cuenta fue bloqueada y no puede iniciar sesión. El sistema muestra el mensaje 'Usuario inactivo' (flujo alternativo A2 del CU-001). El personal se ve imposibilitado de atender la cola de urgencias.
Causa probable	El componente Spring Security detectó múltiples intentos fallidos de inicio de sesión consecutivos (posible ataque de fuerza bruta o error tipográfico repetido de la contraseña). Como medida de protección, el sistema marcó el campo 'estado = false' en la entidad Usuario, bloqueando el acceso.
Componentes afectados	Entidad Usuario en la base de datos PostgreSQL. Módulo de Autenticación (CU-001 - Autenticar Usuario). Solo afecta la cuenta del usuario bloqueado; el resto del personal puede continuar operando.
Impacto clínico	Moderado-Alto. Si el usuario bloqueado es el único médico de turno, la cola de atención queda sin responsable. Debe activarse el protocolo de notificación inmediata al Administrador del sistema.
Pasos de solución	1. El personal bloqueado debe comunicarse inmediatamente con el Administrador del sistema (rol ADMINISTRADOR en MedTriage). 2. El Administrador verifica la identidad del personal médico o de enfermería mediante documento físico o verificación presencial. 3. El Administrador inicia sesión en MedTriage con su cuenta de administrador y navega al módulo de gestión de usuarios. 4. Ubica al usuario bloqueado en la lista y activa el campo 'estado' cambiándolo a 'true' (activo).

Prevención	5. Si no hay interfaz disponible, el Administrador puede ejecutar directamente en la base de datos: <code>UPDATE usuario SET estado = true WHERE username = '[usuario_bloqueado]'</code>; 6. El personal médico intenta nuevamente iniciar sesión y verifica acceso correcto al módulo correspondiente. 7. El Administrador documenta el incidente (fecha, hora, usuario afectado, causa probable) en el registro de incidentes de seguridad. 8. NUNCA reactivar una cuenta sin verificar la identidad del solicitante. Este procedimiento protege los datos clínicos sensibles bajo la Ley 1581 de 2012.
	Capacitar al personal médico y de enfermería en el uso correcto de credenciales. Definir una política de contraseñas seguras. El Administrador debe tener datos de contacto actualizados de todo el personal para respuesta inmediata.

2. Plan de Parches — Política de Actualizaciones

Un sistema de salud como MedTriage no puede actualizarse sin un protocolo controlado, ya que un fallo durante una actualización puede interrumpir el triaje de urgencias y poner en riesgo la seguridad de los pacientes. El presente plan define la política teórica de mantenimiento de dependencias del proyecto, alineada con la arquitectura definida en el SAD (Spring Boot backend, PostgreSQL, HTML/CSS/JS frontend) y con los 21 casos de prueba diseñados en la Especificación de Diseño de Prueba (EDP-001 a EDP-008).

2.1 Inventario de Dependencias Críticas

Las siguientes dependencias constituyen el núcleo tecnológico del sistema y son objeto de este plan de parches:

Dependencia	Versión Base	Tipo	Criticidad
Java JDK	17 (LTS)	Runtime backend	Alta
Spring Boot	3.x	Framework backend	Alta
Spring Security	6.x (incluido)	Seguridad y auth	Alta
PostgreSQL	15	Base de datos	Alta
HikariCP	Incluido en Spring Boot	Pool de conexiones	Media
Frontend (HTML/CSS/JS)	Estático	Interfaz de usuario	Baja

2.2 Frecuencia de Revisión

Dado el carácter crítico del sistema en un entorno de urgencias médicas, se establece la siguiente política de revisión de dependencias:

Tipo de revisión	Descripción	Frecuencia
Revisión rutinaria	Evaluación periódica de las versiones disponibles de Spring Boot, JDK 17 y PostgreSQL. Se consultan los canales oficiales de cada proyecto y el repositorio Maven Central.	Cada 6 meses
Revisión por vulnerabilidad	Ante la publicación de una vulnerabilidad crítica (CVE) que afecte Spring Security, JDK o PostgreSQL, se inicia el proceso de parche en un plazo máximo de 15 días hábiles.	Inmediata ante alerta CVE
Revisión mayor	Evaluación de migración a una versión mayor (ej: Spring Boot 4.x o Java 21 LTS). Requiere análisis de impacto completo y validación exhaustiva con todos los casos de prueba.	Anual

2.3 Ambiente de Pruebas (Staging) — Entorno de Validación Previo

Ningún parche o actualización de dependencias se aplica directamente sobre el entorno productivo que usan los médicos y enfermeros del centro de salud de Villa del Rosario. Este principio es innegociable dado que una falla en producción puede paralizar el triaje de urgencias.

El proceso de aplicación de parches sigue el siguiente flujo de tres etapas:

#	Etapas	Descripción
1	Entorno de Staging	Se replica la configuración productiva (mismo esquema de BD, mismos datos semilla del archivo esquema_medtriage.sql) en un servidor aislado. Se aplica el parche únicamente en este entorno.
2	Validación de casos de prueba	Se ejecutan los 21 casos de prueba definidos en la Especificación de Diseño de Prueba (TC-001 a TC-021), con énfasis en TC-010 y TC-011 que validan el algoritmo Manchester. Si algún caso crítico (prioridad Alta) falla, el parche se descarta y se reporta al equipo técnico del framework correspondiente.
3	Aplicación en producción	Solo si el 100% de los casos de prueba de prioridad Alta aprueban en staging, se procede a aplicar el parche en producción durante la ventana de mantenimiento definida (ver sección 2.4).

2.4 Ventana de Mantenimiento

Considerando el flujo de atención del centro de salud de urgencias de Villa del Rosario, se establece la siguiente ventana de mantenimiento programado para la aplicación de parches en el servidor de producción:

Parámetro	Valor definido
Horario preferido	Domingos de 2:00 a.m. a 4:00 a.m. (horario de mínimo flujo de pacientes)

Duración máxima	2 horas. Si el proceso toma más tiempo, se revierte al estado anterior y se reagenda.
Notificación previa	El personal directivo del centro de salud debe ser notificado con mínimo 48 horas de anticipación.
Protocolo de rollback	Antes de aplicar cualquier parche en producción, se genera un backup completo de la base de datos PostgreSQL y del binario del backend. Si el parche falla, se restaura desde el backup en máximo 30 minutos.
Responsable	Administrador del sistema MedTriage en coordinación con el equipo de soporte técnico del centro de salud.

3. Registro de Deuda Técnica

La deuda técnica representa aquellas mejoras, optimizaciones o correcciones de diseño que quedaron pendientes durante el desarrollo del proyecto, priorizando los flujos clínicos críticos (registro de paciente, triaje Manchester, gestión de turnos y atención médica). Al tratarse de un proyecto académico de documentación, el presente registro sincera honestamente las limitaciones identificadas en los artefactos producidos y propone el esfuerzo estimado para resolverlas en una iteración futura.

ID	Categoría	Descripción	Origen	Esfuerzo	Prioridad
DEU-001	Pruebas	Casos de prueba para exportación de reportes a PDF. El módulo de Reportes (RF-010) del SRS define la generación de estadísticas, pero ninguno de los 21 casos de prueba diseñados (TC-001 a TC-021) cubre la descarga del reporte como archivo PDF. Esta funcionalidad queda sin cobertura de prueba formal.	SRS RF-010 / EDP-008	Bajo	Media
DEU-002	Arquitectura	Desacoplamiento del Algoritmo Manchester como microservicio. En la Matriz de Trazabilidad (Modelado.docx), el algoritmo Manchester no tiene un caso de uso completamente independiente: CU-006 depende del flujo de CU-004 (discriminadores) y CU-003 (signos vitales). Aislarlo como un microservicio REST independiente permitiría reutilizarlo en futuras integraciones con sistemas HCE externos, definidas fuera del alcance en el SRS.	SAD / Modelado CU-006	Alto	Alta

DEU-003	Diseño / API	Falta de paginación en el endpoint de listado de pacientes. El contrato de API definido (GET /api/pacientes) retorna todos los registros de pacientes sin límite. En el contexto del servicio de urgencias de Villa del Rosario, a medida que el sistema acumule datos históricos, esta petición puede generar timeouts y degradar el rendimiento del sistema. La solución es implementar paginación: GET /api/pacientes?page=0&size=10.	Contratos de API	Medio	Alta
DEU-004	Seguridad	Implementación de Doble Factor de Autenticación (2FA). El SRS establece el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales. Sin embargo, el sistema actual implementa autenticación de un solo factor (usuario + contraseña). Para un sistema que maneja datos clínicos sensibles, el 2FA (mediante código OTP por SMS o aplicación autenticadora) es un estándar recomendado que fortalece significativamente la seguridad del acceso.	SRS — Restricciones	Medio	Media
DEU-005	Pruebas	Ausencia de reporte de cobertura de código automatizado. El Plan de Prueba define JaCoCo como herramienta de análisis de cobertura, pero al no existir código fuente implementado en esta etapa del proyecto, no es posible generar el reporte de cobertura real. Este artefacto queda pendiente para cuando el sistema sea desarrollado, con el objetivo mínimo de alcanzar 80% de cobertura en las clases de servicio del backend.	Plan de Prueba — IEEE 829	Bajo	Media
DEU-006	Documentación	Casos de uso pendientes en la Matriz de Trazabilidad. La Matriz de Trazabilidad del documento Modelado.docx identifica los requisitos RF-005, RF-007, RF-008 y RF-010 con estado 'Pendiente CU', indicando que no tienen un caso de uso formal documentado que cierre la	Modelado — Matriz de Trazabilidad	Bajo	Alta

		trazabilidad completa del sistema. Completar estos casos de uso es necesario para la verificabilidad total de los requisitos definidos en el SRS.			
--	--	---	--	--	--

Resumen de Deuda Técnica

ID	Categoría	Título corto	Esfuerzo	Prioridad	Estado
DEU-001	Pruebas	Pruebas exportación PDF	Bajo	Media	Pendiente
DEU-002	Arquitectura	Microservicio Manchester	Alto	Alta	Pendiente
DEU-003	Diseño/API	Paginación endpoint pacientes	Medio	Alta	Pendiente
DEU-004	Seguridad	2FA para acceso clínico	Medio	Media	Pendiente
DEU-005	Pruebas	Reporte cobertura JaCoCo	Bajo	Media	Pendiente
DEU-006	Documentación	CU pendientes en trazabilidad	Bajo	Alta	Pendiente